NeuMathe 题库导出

共 15 道题目 | 2025-12-19 16:59

1.

$\int \frac{x}{\sqrt{5+x-x^2}}dx$ 的值为 [ ]

A $\sqrt{5+x-x^2}-\arcsin\frac{2x-1}{\sqrt{21}}+C$

B $-\sqrt{5+x-x^2}+\frac{1}{2}\arcsin\frac{2x-1}{\sqrt{21}}+C$ 【答案】

C $\sqrt{5+x-x^2}+\frac{1}{2}\arcsin\frac{2x-1}{\sqrt{21}}+C$

D $-\sqrt{5+x-x^2}-\arcsin\frac{2x-1}{\sqrt{21}}+C$

【解析】

解答 令 $x-\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{21}}{2}\sin t,\left(-\frac{\pi}{2}\le t\le\frac{\pi}{2}\right)$,

则
$$\begin{aligned}\int\frac{x}{\sqrt{5+x-x^2}}dx&=\int\frac{x}{\sqrt{\frac{21}{4}-\left(x-\frac{1}{2}\right)^2}}dx=\int\left(\frac{\sqrt{21}}{2}\sin t+\frac{1}{2}\right)dt=-\frac{\sqrt{21}}{2}\cos t+\frac{1}{2}t+C\\&=-\sqrt{5+x-x^2}+\frac{1}{2}\arcsin\frac{2x-1}{\sqrt{21}}+C.\end{aligned}$$

2.

$\int\frac{dx}{\sqrt{x}(1+\sqrt[3]{x})}$ 的值为 [ ]

A $6(\sqrt[6]{x}-\arctan\sqrt[6]{x})+C$ 【答案】

B $3(\sqrt[3]{x}-\arctan\sqrt[3]{x})+C$

C $3(\sqrt[3]{x}+\arctan\sqrt[3]{x})+C$

D $6(\sqrt[6]{x}+\arctan\sqrt[6]{x})+C$

【解析】

解答 令 $x=t^6,t=\sqrt[6]{x}$ 则 $\int\frac{dx}{\sqrt{x}(1+\sqrt[3]{x})}=6\int\frac{t^2}{1+t^2}dt=6\int\left(1-\frac{1}{1+t^2}\right)dt=6(t-\arctan t)+C=6(\sqrt[6]{x}-\arctan\sqrt[6]{x})+C.$

3.

$\int \frac{2x+3}{x^2+3x-10}dx = [\quad]$

A $-\ln|x^2+3x-10|+C$

B $\ln|x^2+3x-10|+C$ 【答案】

C $2\ln|x^2+3x-10|+C$

D $\ln 2|x^2+3x-10|+C$

【解析】

解答 原式 $=\int \frac{1}{x^2+3x-10}d(x^2+3x-10)=\ln|x^2+3x-10|+C$

4.

$\int \frac{\sin^5 x}{\cos^2 x}dx = [\quad]$

A $\frac{1}{\cos x}-2\cos x-\frac{1}{3}\cos^3 x+C$

B $\frac{1}{\cos^2 x}+2\cos^2 x-\frac{1}{3}\cos^3 x+C$

C $\frac{1}{\cos x}+2\cos x-\frac{1}{3}\cos^3 x+C$ 【答案】

D $\frac{1}{\cos x}+2\cos^2 x-\frac{1}{3}\cos^3 x+C$

【解析】

解答 原式
$$\begin{aligned}&=-\int \frac{\sin^4 x}{\cos^2 x}d\cos x=-\int \frac{\left(1-\cos^2 x\right)^2}{\cos^2 x}d\cos x\\&=-\int\left(\frac{1}{\cos^2 x}-2+\cos^2 x\right)d\cos x\\&=\frac{1}{\cos x}+2\cos x-\frac{1}{3}\cos^3 x+C\end{aligned}$$

5.

不定积分 $\int \frac{1}{x(x-1)^2}dx$ 的值为［ ］

A $\ln x+\frac{1}{x-1}+\ln(x-1)+C$

B $\ln x+\frac{1}{x-1}-\ln(x-1)+C$

C $\ln x-\frac{1}{x-1}-\ln(x-1)+C$ 【答案】

D $\ln x-\frac{1}{x-1}+\ln(x-1)+C$

【解析】

解答 设 $\frac{1}{x(x-1)^2}=\frac{A}{x}+\frac{B}{(x-1)^2}+\frac{C}{x-1}$，解得 $A=1,B=1,C=-1$. 于是有 $\frac{1}{x(x-1)^2}=\frac{1}{x}+\frac{1}{(x-1)^2}-\frac{1}{x-1}$，所以 $\int \frac{1}{x(x-1)^2}dx=\int \frac{1}{x}dx+\int \frac{1}{(x-1)^2}dx-\int \frac{1}{x-1}dx$, 所以原式 $=\ln x-\frac{1}{x-1}-\ln(x-1)+C$.

6.

不定积分 $\int \frac{1}{x^2-8x+25}dx$ 的值为［ ］

Ⓐ $\frac{1}{2}\arctan\frac{x-4}{3}+C$

Ⓑ $\frac{1}{3}\arctan\frac{x-4}{3}+C$ 【答案】

Ⓒ $\frac{1}{6}\arctan\frac{x-4}{3}+C$

Ⓓ $\arctan\frac{x-4}{3}+C$

【解析】

解答 原式 $=\int\frac{1}{(x-4)^2+3^2}dx=\int\frac{1}{(x-4)^2+3^2}d(x-4)=\frac{1}{3}\arctan\frac{x-4}{3}+C$

7.

不定积分 $\int\frac{x^5+x^4-8}{x^3-x}dx$ 的值为［ ］

Ⓐ $\frac{x^3}{3}+\frac{x^2}{2}+x+8\ln|x|-4\ln|x+1|-3\ln|x-1|+C$ 【答案】

Ⓑ $\frac{x^3}{3}+\frac{x^2}{2}+x+8\ln|x|-4\ln|x+1|-3\ln|x^2-1|+C$

Ⓒ $\frac{x^3}{3}+\frac{x^2}{2}+x+8\ln|x|-4\ln|x+1|+3\ln|x^2-1|+C$

Ⓓ $\frac{x^3}{3}+\frac{x^2}{2}+x+8\ln|x|-4\ln|x+1|-3\ln|x^2+1|+C$

【解析】

解答 由于 $\frac{x^5+x^4-8}{x^3-x}=x^2+x+1+\frac{x^2+x-8}{x^3-x}$，设 $\frac{x^2+x-8}{x^3-x}=\frac{A}{x}+\frac{B}{x+1}+\frac{C}{x-1}$，
解得 $A=8,B=-4,C=-3$. 所以有 $\int\frac{x^5+x^4-8}{x^3-x}dx=$

$$\frac{x^3}{3}+\frac{x^2}{2}+x+8\ln|x|-4\ln|x+1|-3\ln|x-1|+C$$

8.

$\int\frac{xdx}{(x+1)(x+2)(x+3)}=$［ ］

Ⓐ $-\ln|x+1|+2\ln|x+2|-\frac{3}{2}\ln|x+3|+C$

Ⓑ $-\frac{1}{2}\ln|x+1|+2\ln|x+2|-\frac{3}{2}\ln|x+3|+C$ 【答案】

Ⓒ $-\frac{1}{2}\ln|x+1|+2\ln|x+2|-\frac{1}{2}\ln|x+3|+C$

Ⓓ $-\frac{1}{2}\ln|x+1|+\ln|x+2|-\frac{3}{2}\ln|x+3|+C$

【解析】

解答
$$\int\frac{xdx}{(x+1)(x+2)(x+3)}=\left[\int-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x+1}+\frac{2}{x+2}-\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{x+3}\right]dx$$
$$=-\frac{1}{2}\ln|x+1|+2\ln|x+2|-\frac{3}{2}\ln|x+3|+C$$

9.

不定积分 $\int \frac{1}{\sqrt{x^2+4}}dx$ 的值为 [ ]

Ⓐ $\ln\left(\frac{x}{2}+\frac{\sqrt{x^2+4}}{2}\right)+C$ 【答案】

Ⓑ $-2\ln\left(\frac{x}{2}+\frac{\sqrt{x^2+4}}{2}\right)+C$

Ⓒ $-2\ln\left(\frac{x}{2}-\frac{\sqrt{x^2+4}}{2}\right)+C$

Ⓓ $2\ln\left(\frac{x}{2}-\frac{\sqrt{x^2+4}}{2}\right)+C$

【解析】

解答 令 $x=2\tan t$, 则 $dx=2\sec^2 tdt$,

$$\text{原式}=\int\frac{1}{2\sec t}\cdot 2\sec^2 tdt=\int\sec tdt=\ln(\sec t+\tan t)+C=\ln\left(\frac{x}{2}+\frac{\sqrt{x^2+4}}{2}\right)+C.$$

10.

不定积分 $\int\frac{dx}{x(x^2+1)}$ 的值为 [ ]

Ⓐ $\ln\frac{|x|}{1+x^2}+C$

Ⓑ $\ln\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}+C$

Ⓒ $\ln\frac{|x|}{\sqrt{1-x^2}}+C$

Ⓓ $\ln\frac{|x|}{\sqrt{1+x^2}}+C$ 【答案】

【解析】

解答 原式 $=\int\left(\frac{1}{x}-\frac{x}{x^2+1}\right)dx=\ln|x|-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C=\ln\frac{|x|}{\sqrt{1+x^2}}+C.$

11.

$\int \frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt[4]{x}}dx=$ [ ]

(A) $2\sqrt{x}-4\sqrt[4]{x}+4\ln(1+\sqrt[4]{x})+C$ 【答案】

(B) $2\sqrt{x}+4\sqrt[4]{x}-4\ln(1+\sqrt[4]{x})+C$

(C) $2\sqrt{x}+4\sqrt[4]{x}+4\ln(1+\sqrt[4]{x})+C$

(D) $2\sqrt{x}-4\sqrt[4]{x}-4\ln(1+\sqrt[4]{x})+C$

【解析】

令 $\sqrt[4]{x}=t$，则 $x=t^4$，$dx=4t^3dt$，则

$$\begin{aligned}\text{原式}&=\int\frac{4t^3}{t^2+t}dt=4\int\frac{t^2}{t+1}dt=4\int\left(t-1+\frac{1}{t+1}\right)dt\\&=4\left(\frac{1}{2}t^2-t+\ln(t+1)\right)+C\\&=2\sqrt{x}-4\sqrt[4]{x}+4\ln(1+\sqrt[4]{x})+C\end{aligned}$$

12.

$I=\int\frac{dx}{x^2\sqrt{1+x^2}}$ 的值为 [ ]

(A) $\frac{\sqrt{x+x^2}}{x}+C$

(B) $-\frac{\sqrt{1+x^2}}{x}+C$ 【答案】

(C) $\frac{\sqrt{1+x^2}}{x}+C$

(D) $-\frac{\sqrt{x+x^2}}{x}+C$

【解析】

解答 令 $x=\tan t\left(-\frac{\pi}{2}<t<\frac{\pi}{2}\right)$，则 $\sqrt{1+x^2}=\sqrt{1+\tan^2 t}=\frac{1}{\cos t}, dx=\frac{1}{\cos^2 t}dt$，所以 $I=\int\frac{\frac{1}{\cos^2 t}dt}{\frac{\sin^2 t}{\cos^2 t}\cdot\frac{1}{\cos t}}=\int\frac{\cos t}{\sin^2 t}dt=\int\frac{d\sin t}{\sin^2 t}=-\frac{1}{\sin t}+C$. 由于 $\sin t=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\left(-\frac{\pi}{2}<t<\frac{\pi}{2}\right)$，因此 $I=-\frac{\sqrt{1+x^2}}{x}+C$.

13.

$\int \frac{x}{5+4x+x^2}dx$ 的值为［ ］.

Ⓐ $\frac{1}{2}\ln\left(x^2+4x+5\right)-2\arctan(x+2)+C$ 【答案】

Ⓑ $2\ln\left(x^2+4x+5\right)-\frac{1}{2}\arctan(x+2)+C$

Ⓒ $2\ln\left(x^2+4x+5\right)+\frac{1}{2}\arctan(x+2)+C$

Ⓓ $\frac{1}{2}\ln\left(x^2+4x+5\right)+2\arctan(x+2)+C$

【解析】

解答

$$\begin{aligned}\int \frac{x}{5+4x+x^2}dx&=\int\left(\frac{x+2}{5+4x+x^2}-\frac{2}{5+4x+x^2}\right)dx\\&=\frac{1}{2}\int\frac{d\left(5+4x+x^2\right)}{5+4x+x^2}-2\int\frac{d(x+2)}{1+(x+2)^2}\\&=\frac{1}{2}\ln\left(x^2+4x+5\right)-2\arctan(x+2)+C\end{aligned}$$

14.

不定积分 $\int\frac{1}{(1+2x)(1+x^2)}dx$ 的值为［ ］

Ⓐ $-\frac{2}{5}\ln|1+2x|-\frac{1}{5}\ln\left(1+x^2\right)+\frac{1}{5}\arctan x+C$

Ⓑ $\frac{2}{5}\ln|1+2x|-\frac{1}{5}\ln\left(1+x^2\right)+\frac{1}{5}\arctan(1+2x)+C$

Ⓒ $\frac{2}{5}\ln|1+2x|-\frac{1}{5}\ln\left(1+x^2\right)-\frac{1}{5}\arctan(1+2x)+C$

Ⓓ $\frac{2}{5}\ln|1+2x|-\frac{1}{5}\ln\left(1+x^2\right)+\frac{1}{5}\arctan x+C$ 【答案】

【解析】

解答 设 $\frac{1}{(1+2x)(1+x^2)}=\frac{a}{(1+2x)}+\frac{bx+c}{(1+x^2)}$，解得 $a=\frac{4}{5},b=-\frac{2}{5},c=\frac{1}{5}$，所以，原式 $=\int\frac{4/5}{(1+2x)}dx+\frac{-2/5x+1/5}{(1+x^2)}dx=\frac{2}{5}\ln|1+2x|-\frac{1}{5}\ln\left(1+x^2\right)+\frac{1}{5}\arctan x+C.$

15.

$\int \frac{\sqrt{x^2-9}}{x}dx(x>0)$ 的值为［ ］

(A) $\sqrt{x^2-9}+\arccos\frac{3}{|x|}+C$

(B) $\sqrt{x^2-9}-\arccos\frac{3}{|x|}+C$

(C) $\sqrt{x^2-9}+3\arccos\frac{3}{|x|}+C$

(D) $\sqrt{x^2-9}-3\arccos\frac{3}{|x|}+C$ 【答案】

【解析】

解答 令 $x=3\sec u(0<u<\pi)$，则 $dx=3\sec u\tan udu,\sec u=\frac{x}{3},\cos u=\frac{3}{x}$

$$\int\frac{\sqrt{x^2-9}}{x}dx=\int\frac{3\tan u}{3\sec u}\cdot 3\sec u\tan udu=3\int\tan^2 udu=3\int\left(\sec^2 u-1\right)du=3(\tan u-u)+C$$

又有 $\tan u=\sqrt{\left(\frac{x}{3}\right)^2-1}=\frac{\sqrt{x^2-9}}{3},u=\arccos\left(\frac{3}{|x|}\right)$，所以原式

$$=\sqrt{x^2-9}-3\arccos\frac{3}{|x|}+C$$